

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

Consumo de APIs REST e Interoperabilidade
entre Linguagens

Prof.^a Ma. Carla Fabiane Calixto
Disciplina: Desenvolvimento de Sistemas
25 de jun. 2026



Apresentação



Carla Calixto

Mestra em Ciências e Tecnologia

Especialista em Engenharia de Sistemas e Psicopedagogia

Professora no Ensino Superior e Técnico

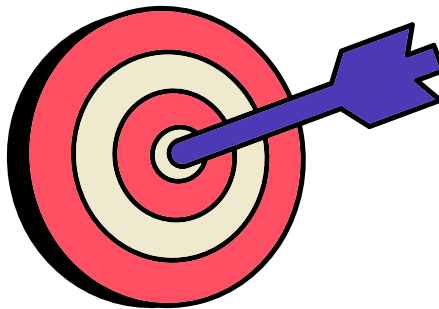
Experiência profissional em consultoria e desenvolvimento de software

Áreas de atuação: Programação, Banco de Dados e Engenharia de Software



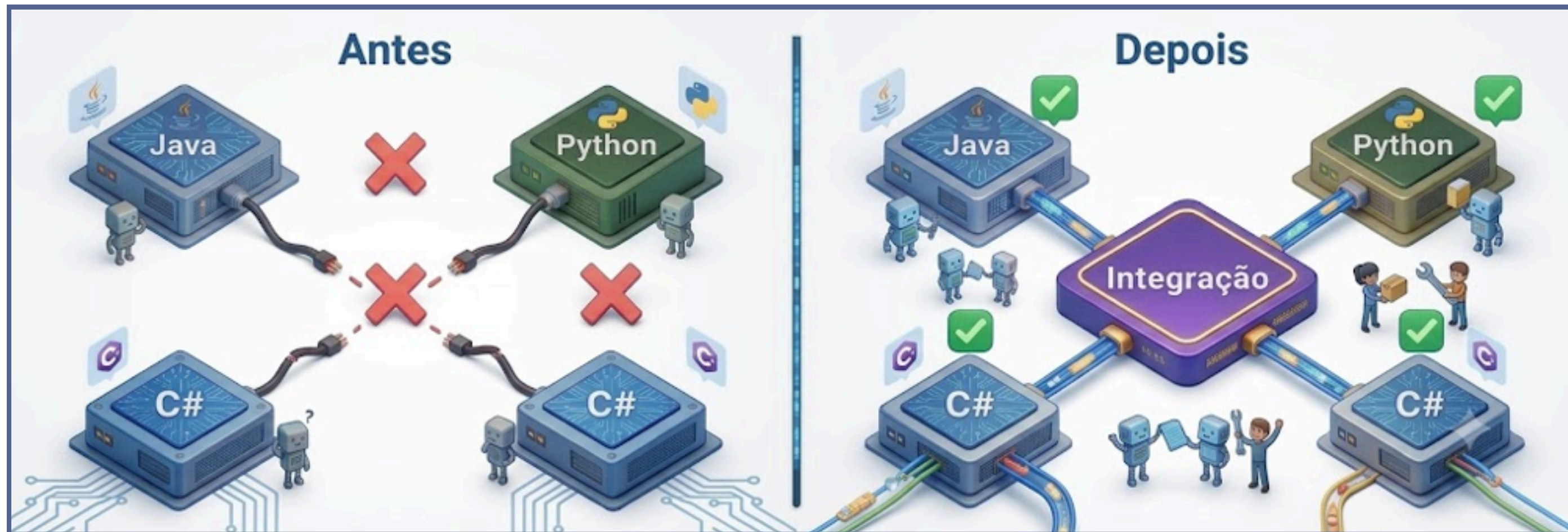
{ Objetivos }

- ✓ Compreender o conceito de integração de sistemas.
- ✓ Compreender o conceito de APIs
- ✓ Conhecer a arquitetura REST
- ✓ Identificar os princípios norteadores do REST.
- ✓ Compreender os métodos HTTP
- ✓ Entender o conceito de Idempotência
- ✓ Consumir serviços utilizando diferentes linguagens.



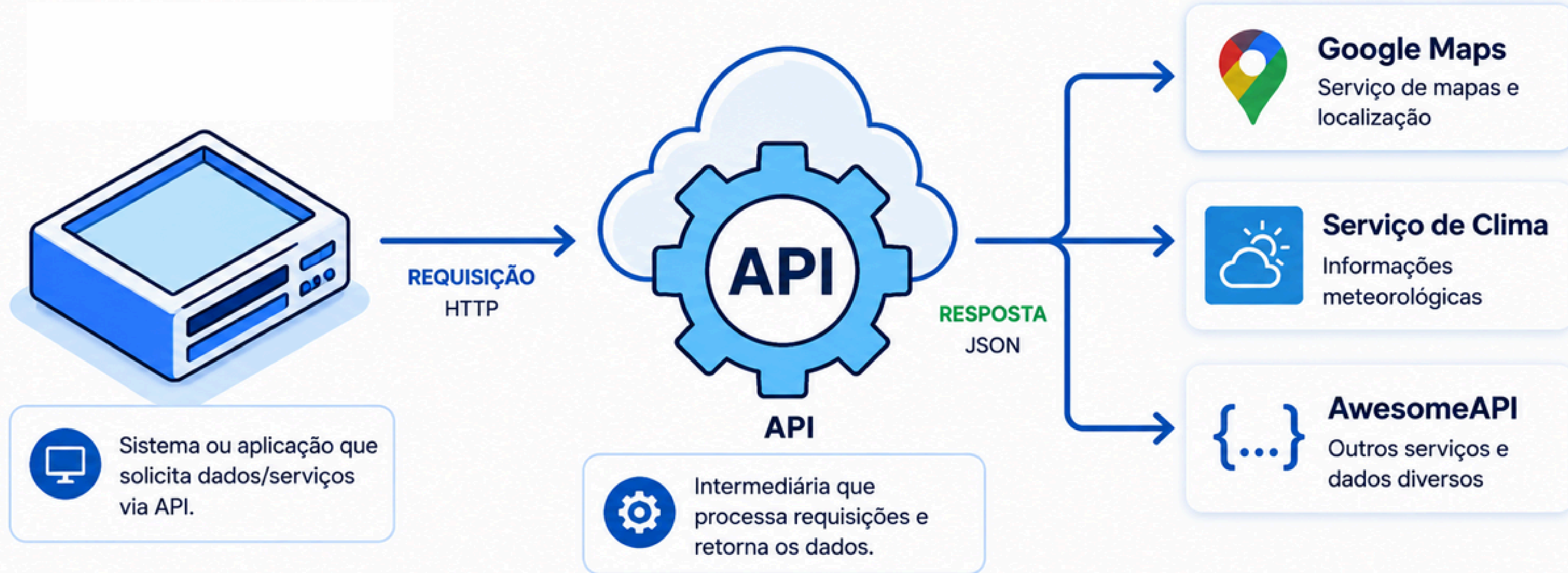
O Desafio da Integração de Sistemas

A integração é um processo de comunicação entre aplicações distintas, para o compartilhamento de dados e funcionalidade. Segundo Martins (2015), as organizações possuem ecossistemas complexos e com múltiplos canais de comunicação específicos.



A Interface de Programação de Aplicações (API)

Uma API é um conjunto de regras que permite a comunicação entre sistemas diferentes de forma padronizada



A aplicação envia uma requisição para a API utilizando HTTP.



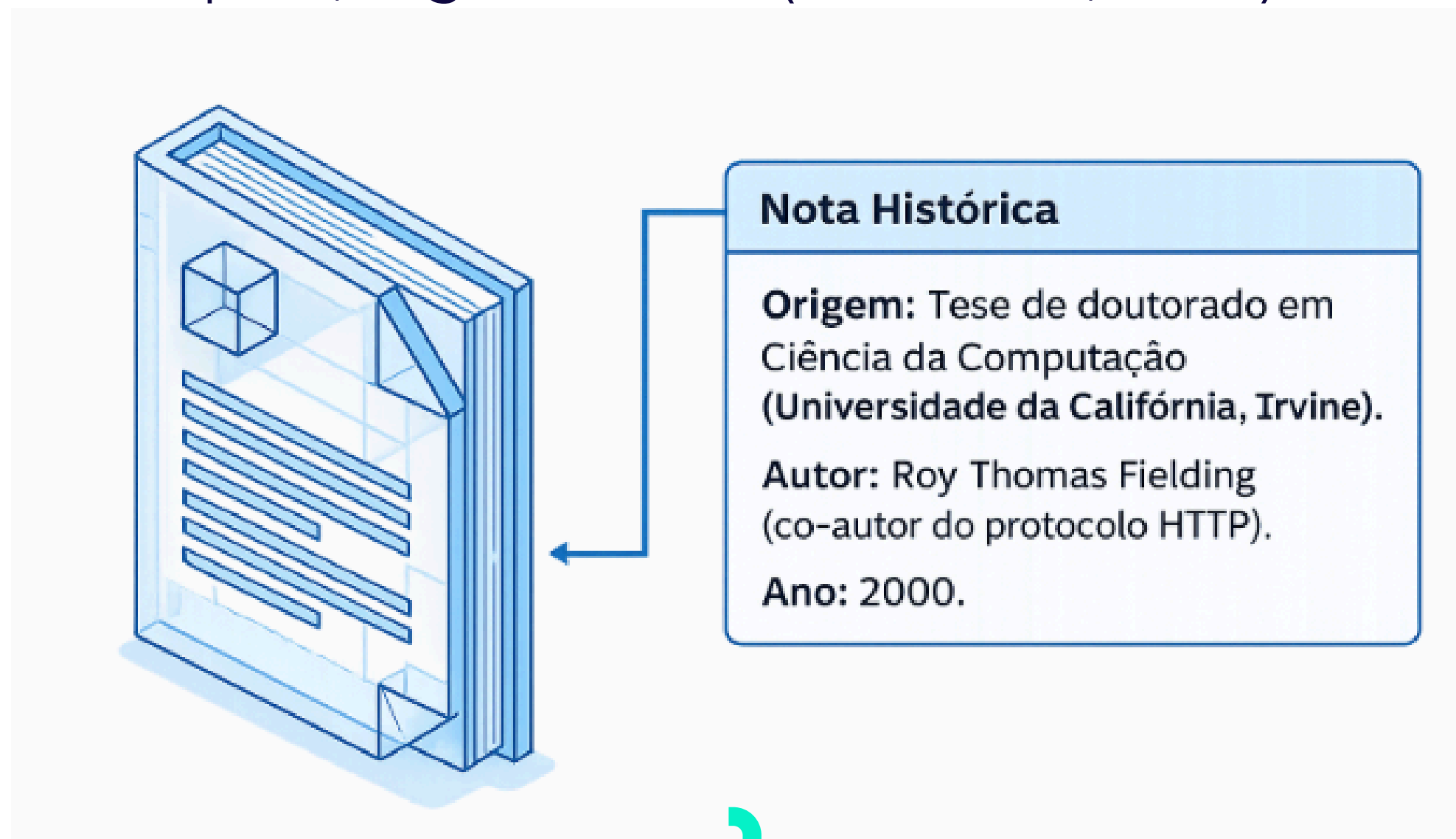
A API processa a requisição, se comunica com os serviços necessários e obtém os dados.



A API retorna os dados no formato JSON para a aplicação.

A arquitetura REST

REST (Representational State Transfer)-Transferência de Estado Representativo, é um estilo de arquitetura. Funciona como um manual de boas práticas estruturado sobre o protocolo HTTP, para tornar a troca de dados rápida, segura e leve. (SAUDATE, 2024).



{ O REST é guiado pelo uso adequado de métodos HTTP }

Os princípios norteadores do REST

01

INTERFACE UNIFORME



Uma interface de comunicação única e padronizada para todos os clientes.

02

CLIENTE-SERVIDOR



Separação rigorosa entre a interface do usuário (cliente) e o armazenamento de dados (servidor).

03

STATELESS (SEM ESTADO)



O servidor não armazena o estado do cliente; cada requisição é autossuficiente.

04

CACHEÁVEL



Respostas devem ser classificadas como cacheáveis ou não para otimizar a performance da rede.

05

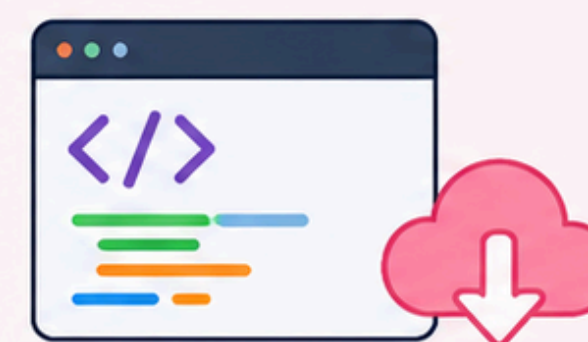
SISTEMA EM CAMADAS



A arquitetura suporta intermediários (firewalls, load balancers) invisíveis ao cliente.

06

CÓDIGO SOB DEMANDA



Opcional. O servidor pode transferir scripts executáveis para o cliente.



Esses princípios tornam o REST **escalável**, **simples** e **flexível** para a comunicação entre sistemas pela web.

Métodos HTTP



De acordo com Saudate(2024), o protocolo HTTP (versão 1.1) define oficialmente oito métodos, sendo que os mais comuns em APIs REST são:

➤ **GET:** Utilizado para recuperação de dados.

➤ **POST:** Frequentemente utilizado para criação de novos recursos (equivalente ao INSERT em bancos de dados).

➤ **PUT:** Utilizado para atualização (equivalente ao UPDATE).

➤ **DELETE:** Utilizado para a remoção de informações (equivalente ao DELETE).

Outros métodos: OPTIONS, HEAD, TRACE e CONNECT.



Conceito de Idempotência

É a propriedade que define o efeito de uma mesma requisição quando executada múltiplas vezes no servidor.

```
SELECT * FROM CLIENTES;
```



Executar 1 vez ou 1.000 vezes resulta no exato **mesmo estado** no servidor (Ex: chamar o elevador ou realizar um SELECT).



Múltiplas execuções geram **múltiplos impactos diferentes** (Ex: debitar um cartão de crédito múltiplas vezes).

MÉTODOS

Get

Post

Put

Delete

IDEMPOTENTES

 Sim

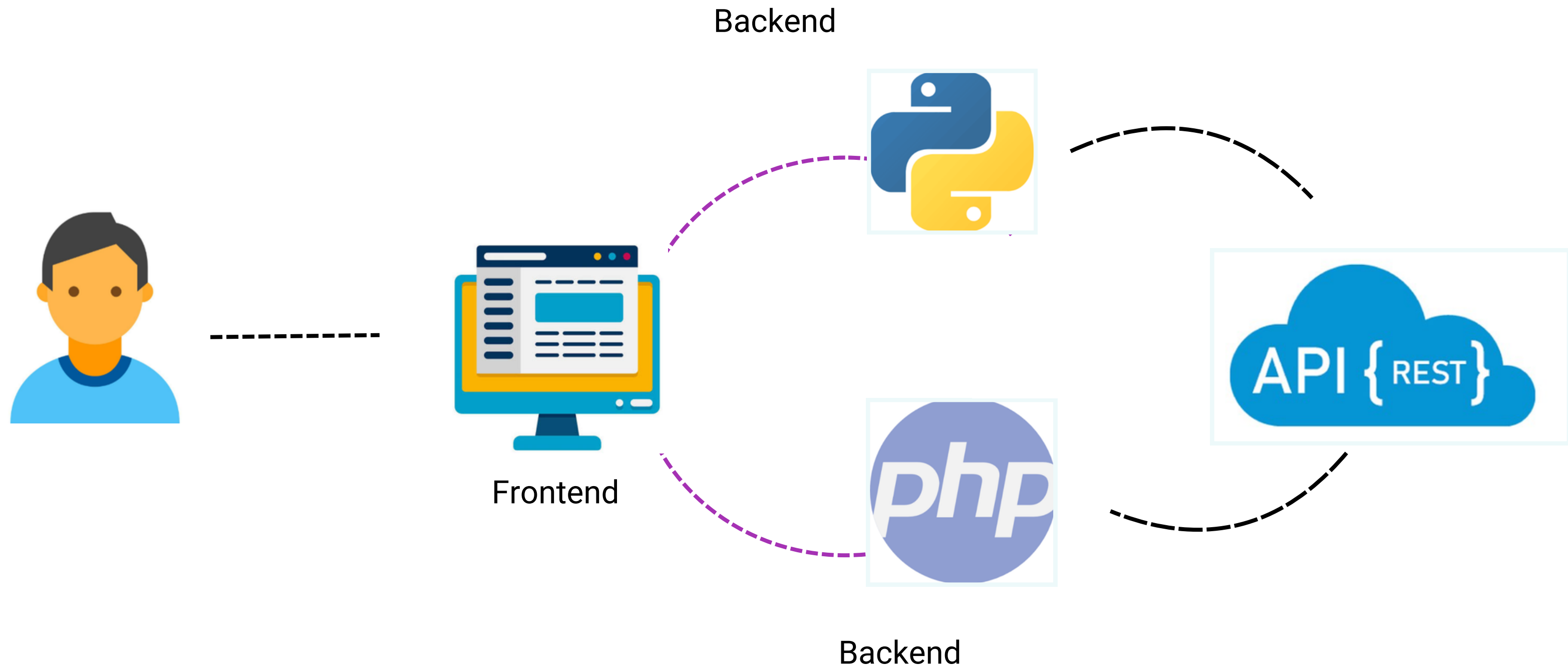
 Não

 Sim

 Sim



Interoperabilidade entre Linguagens



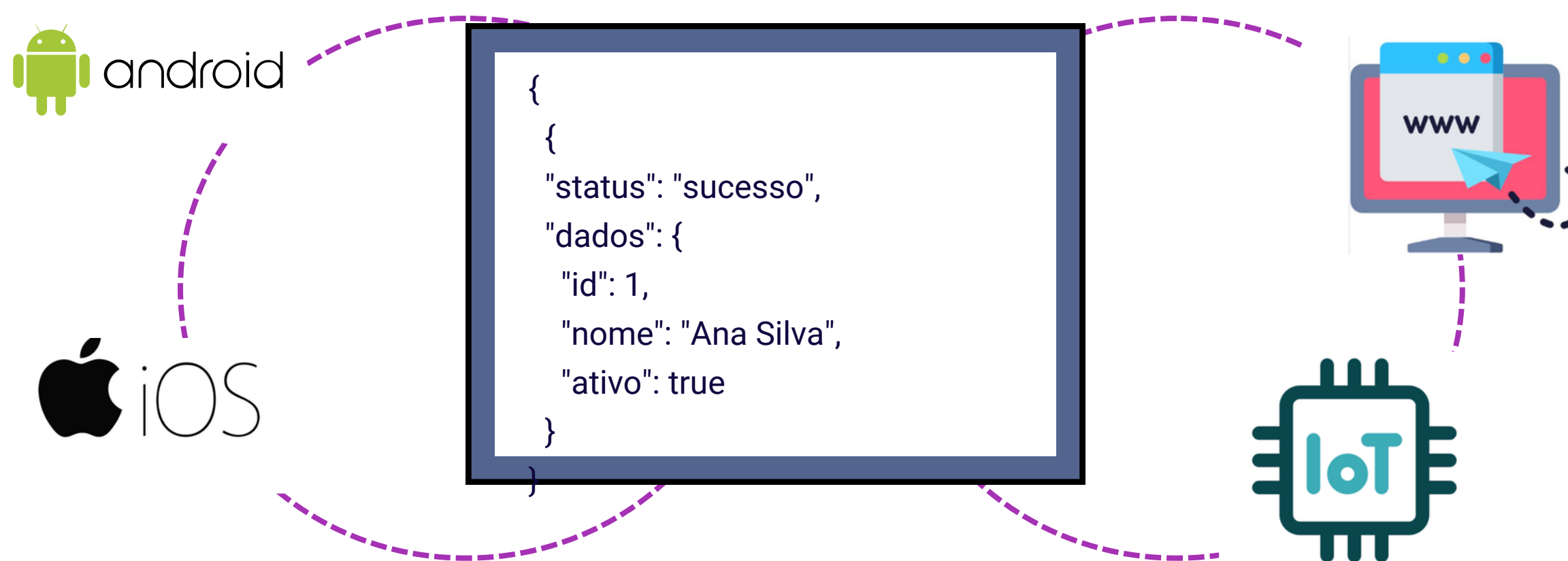
Aprendendo na prática





A linguagem Universal

A resposta de uma API REST geralmente é representada em JSON (ou XML), o que possibilita a interoperabilidade entre diferentes sistemas.



{ O servidor não se importa com quem solicitou. O cliente não se importa com a linguagem. O REST estabelece as regras de trânsito, o JSON serve como o idioma universal, construindo assim, sistemas integrados. }



Referências

FIELDING, Roy Thomas. Architectural styles and the design of network-based software architectures. 2000. 162 f. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) – University of California, Irvine, Irvine, 2000. Disponível em: University of California, Irvine - Fielding Dissertation. Acesso em: 21 jun. 2026.

MARTINS, Victor Manuel Moreira. Integração de Sistemas de Informação. Guimarães: Universidade do Minho, 2015.

SAUDATE, Alexandre. APIs REST: seus serviços prontos para o mundo real. São Paulo: Casa do Código, 2024.





Obrigada pela atenção!

carla.soares@cps.sp.gov.br

